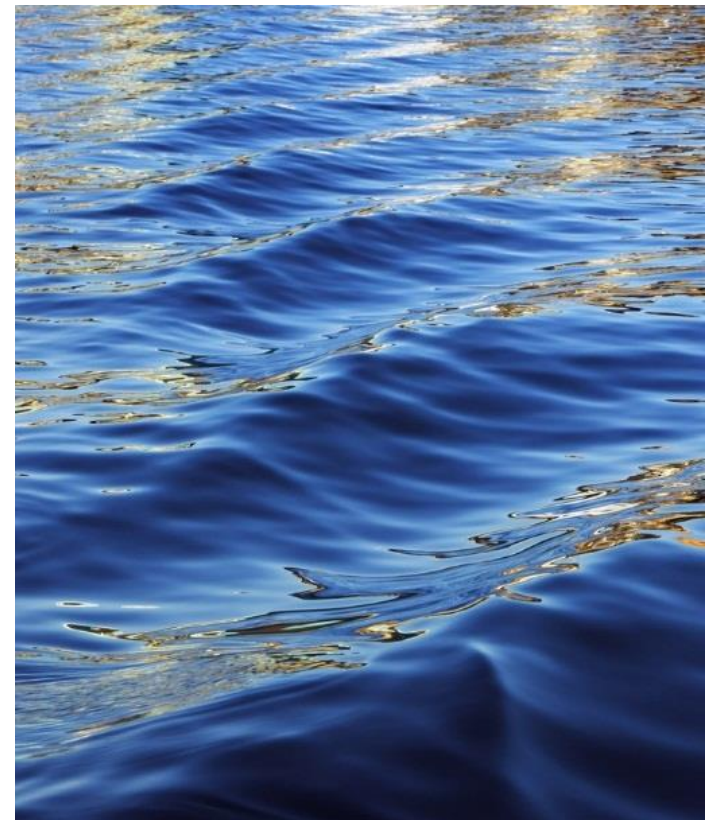




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (十)





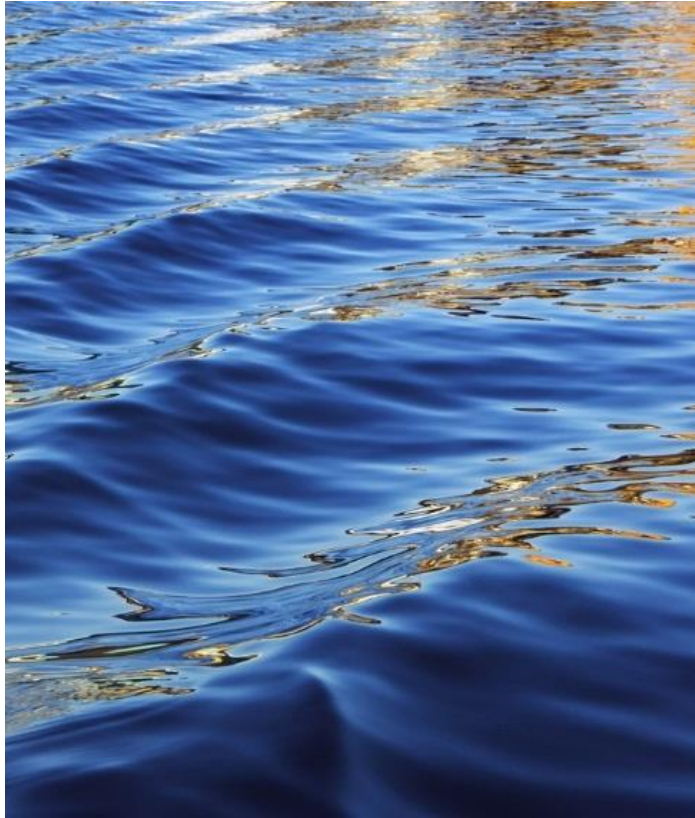
現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面講解與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第十堂課

案場施工查驗項目與表單



現場監工作業文件總覽



施工前

◆ 工班進場簽署資料

- 施工前安全衛生宣導暨危害告知記錄表
- 吊掛作業前危害宣導告知
- 營建機械作業前自主檢查表
- 電氣作業前安全檢查表
- 協議組織會議
- 承攬人承攬工程安全衛生管理承諾書
- 勞工安全紀律承諾書
- 安全衛生工作守則
- 統包工程施工人員名冊

施工中

每日

- ◆ 工具箱會議記錄
- ◆ 施工日誌
- ◆ 勞安日誌

不定期

- ◆ 材料/設備進場查驗表
- ◆ 施工自主檢查表

完工

- ◆ 結案會議報告
- ◆ 工班評鑑表
- ◆ 竣工報告

施工前 工班進場簽署勞安表單



工班進場簽署勞安資料一覽表

1	施工前安全衛生宣導暨危害告知記錄表
2	吊掛作業前危害宣導告知資料
3	營建機械作業前自主檢查檢查表
4	電氣作業前安全檢查表
5	協議組織會議
6	承攬人承攬工程安全衛生管理承諾書
7	勞工安全紀律承諾書
8	安全衛生工作守則
9	統包工程施工人員名冊

施工前安全衛生宣導暨危害告知記錄表

- 一、工程專案名稱：_____
- 承攬商：_____ 時間：_____年_____月_____日
- 二、作業潛在危害及預防事項：

作業地點	作業項目	潛在危害因素	預防對策

三、本項作業之作業環境：(打√項目)。

- 01□ 平地作業環境 02□ 高掛作業環境 03□ 熱危害作業環境 04□ 屋頂作業環境 05□ 電器作業環境
- 06□ 局限空間作業環境 07□ 高空作業環境 08□ 土木作業環境 09□ 防水作業環境 10□ _____

四、作業潛在危害因素：

- 01□ 墜落 02□ 感電 03□ 被擠 04□ 倒塌 05□ 中毒 06□ 缺氧 07□ 燙傷 08□ 吸入 09□ 滾落 10□ 被夾 11□ 火災
- 12□ 扭傷 13□ 灼傷 14□ 爆炸 15□ 跌傷 16□ 缺割 17□ 溺水 18□ 割傷 19□ 擦傷 20□ 壓傷 21□ 磨損 22□ 絞傷
- 23□ 異物入眼 24□ 物體飛落 25□ 與高低接觸 26□ 與低低接觸 27□ _____

五、作業依法應採取之防護措施：

- 01□ 安全帽 02□ 安全鞋 03□ 安全帶 04□ 安全索 05□ 安全網 06□ 施工架 07□ 吊機 08□ 防火毯
- 09□ 滅火器 10□ 檢電器 11□ 安全眼鏡 12□ 防護口罩 13□ 絕緣手套 14□ 絕緣鞋 15□ 電焊手套 16□ 耳塞
- 17□ 通風設備 18□ 照明設備 19□ 氣體偵測器 20□ 通訊設備 21□ 救生衣 22□ 其他 _____

六、使用之個人安全護具符合安全法規規定且無破損損壞：□ 是，□ 否

七、現場施工人員是否確實做好酒精飲品宣導及確認：□ 是，□ 否

八、宣導人或甲方宣導事項：_____

施工領班簽名/連絡電話：_____ 宣導人：_____

施工人員簽名：

吊掛作業前危害告知資料

工程專案名稱：_____

承攬商：_____

施工地點：_____

日期：_____年_____月_____日

作業項目：吊掛作業

相關器具：個人防護具、起重機、鋼索、警示旗、三角錐、交通標

重要危害：一、被撞 二、衝撞 三、物體飛落 四、倒塌

作業相關規定及防護措施：

- 應由合格之操作人員操作且於吊掛作業前須了解吊舉物的重量和起吊升降機具的額定荷重及吊舉物的重心，物料的重心宜低，吊鉤應在重心的正上方，不可以懸吊吊物，以避免鋼索斷裂發生危險。
- 吊掛作業時除應穿戴適當的個人保護裝備，如保護裝備、救生索之外另須注意下列事項：
 - 吊索不得有變形、斷裂及鬆脫的可能。
 - 吊索應在吊鉤的中心，吊索所受的張力兩邊相等（索掛於吊鉤前端會產生脫落或使吊鉤變形），吊舉物上面不可載人。
 - 吊舉物不至於震動、搖盪，使用輔助繩以防止橫向轉動。
 - 吊舉物的高度宜比人高，離地板約二公尺。
 - 吊舉行徑路線上無障礙物，吊舉物下方不准人員進入，嚴禁在吊掛物下方作業，吊物時勿急速下放。
 - 吊舉物放置時，扶持吊物之人員應注意手腳應離開放置物底部以防受壓夾。
 - 墊物是否正確地擺放，是否會在中途掉落。
 - 纜索、繩索、馬鞍環等的裝置狀態是否良好。
- 起重機具作業時，作業半徑內，嚴禁非相關人員進入。
- 起重機具使用前應檢查鋼索、防護索片、過捲裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置是否正常；吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。
- 起重作業區範圍，應以警示旗圍起，並派人監視，嚴禁他人闖入。
- 起重機、操作人員與吊掛作業人員須具有合格證照（合格證應在有效期限內）。
- 以鋼索細綁吊掛物時，載有銳角處需用木材墊底，避免鋼索損傷。
- 起重機伸展腳座時，應於全伸展，需考慮地面載重及沉陷問題，避免發生不穩而傾倒。

被告知人：_____

承攬商領班/監工宣導人：_____ 綠源宣導人：_____

表單編號：GS-01-03

版次：112.09.30

綠源科技股份有限公司

營建機械作業前自主檢查表

工程專案名稱：_____ 承攬商：_____ 年____月____份

營建機械種類/編號：☐ 打樁機 ☐ 挖土機 ☐ 鑽掘機 ☐ 推土機 ☐ 壓路機 / _____

項目	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. 作業範圍應設置警示措施或圍欄或派員管制，於道路側作業時應設指揮管制人員。																																
2. 無漏油之情形，油壓裝置正常。																																
3. 倒車警示蜂鳴器或警示燈之功能是否正常。																																
4. 鄰近電線線路作業是否設置專責監視人員或警示牌或護圍等。																																
處置說明																																
※說明：1. ○：表示「是」；×：表示「否」；—：表示無該檢查項目。若有不安全狀況，應修復至符合正常性能始可使用。 2. 同一台營建機械填一張表單，不得共同使用同一張表單。																																

操作者簽名：_____

職安人員：

工作場所負責人：

表單編號：GS-02-04

版次：112.09.30

綠源科技股份有限公司
電氣作業前安全檢查表

工程專案名稱：_____

承攬商：_____

檢查月份：_____年_____月份

檢查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
檢點項目																															
1. 電氣作業人員是否戴用防護具(絕緣性安全鞋、絕緣手套等)及活線作業器具。																															
2. 工地周圍有高壓線路通過時，施工前應裝設絕緣護套並作警告標示。																															
3. 近接高壓電路作業是否有派員監視。																															
4. 活線作業前是否告知勞工並派專人指揮。																															
5. 臨時用電設備應於各該電路設置高感型漏電斷路器並應保持功能正常(額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內)。																															
6. 分電盤應常保持關閉，並設立警示標語。																															
檢查(承攬商)人員																															
檢查異常說明及處理情形																															
備註：1. 檢查結果，良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並在「檢查異常說明及處理情形」欄註明。 2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第五十六條規定，實施檢查時，如發現對勞工有危害之虞時，應即報告主管；如發現異常時，應立即檢修即採取必要措施。																															

職安人員：

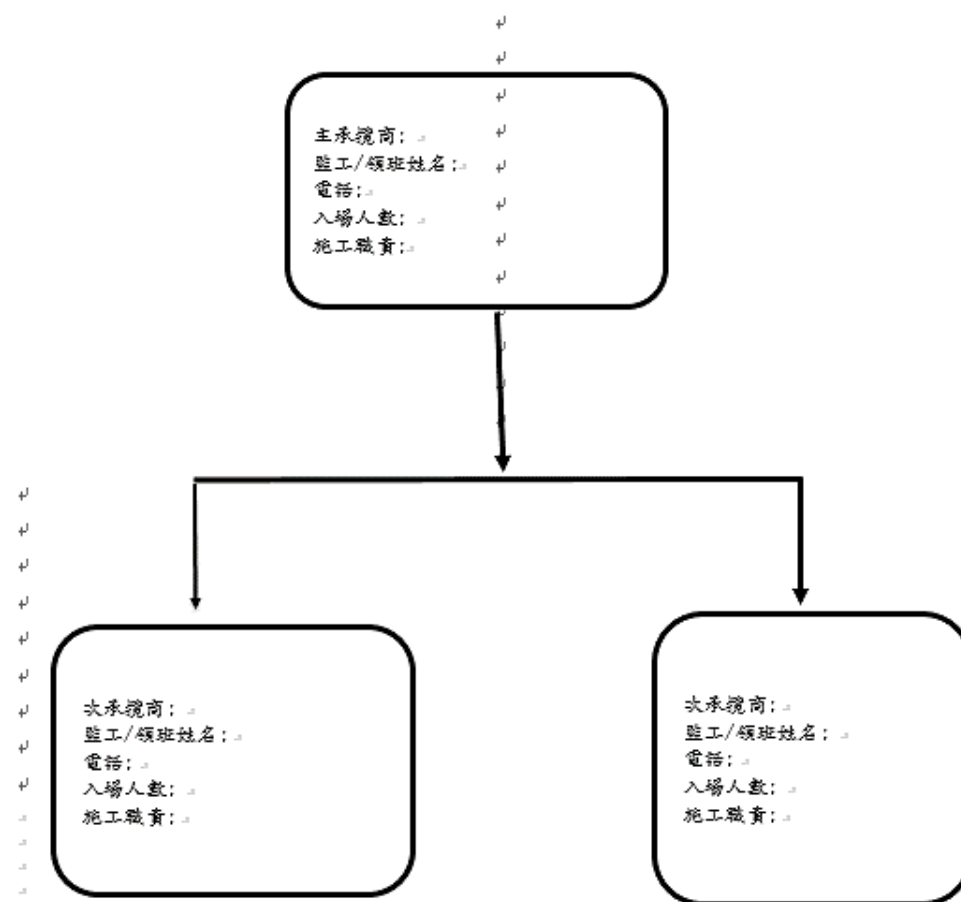
工作場所負責人：

表單編號：GS-03-04

版次：112.09.30

協議組織會議紀錄表及名冊

工程名稱：		會議日期：西元 年 月 日		
工作地點：		工程項目：		
承攬商名稱：		承攬商現場負責人：	聯絡電話：	
負責監工：	聯絡電話：	負責安全：	聯絡電話：	
施工期限：自西元 年 月 日 時~西元 年 月 日 時				
作業類型：	☐ 一般作業 ☐ 一般管路及設備新增/拆卸作業 ☐ 動火作業 ☐ 掛牌/上鎖(有固定掛牌程序，無活現接近作業) ☐ 其他：			
※下列高風險作業者，需有環安相關證照人員至現場確認後才可施作：				
作業類型：	☐ 掛牌/上鎖(無固定掛牌程序，有活現接近作業) ☐ 高壓作業(超過2公尺) ☐ 施工架作業 ☐ 化學品管路(含排氣管)及設備新增/拆卸 ☐ 屋頂作業 ☐ 局限空間作業 ☐ 潛電作業 ☐ 高空車作業 ☐ 露天開挖作業 ☐ 吊掛作業 ☐ 廠房新建拆除之營造作業 ☐ 預防停用區域作業 ☐ 其他：			
作業工具：	☐ 無 ☐ 手工工具 ☐ IEC60900 絕緣工具 ☐ 電/氣控制機 ☐ 氧氣乙炔 ☐ 瓦斯噴燈 ☐ 砂輪機 ☐ 高空工作車 ☐ A字梯 ☐ 施工架 ☐ 堆高機 ☐ 移動式起重機 ☐ 切管機 ☐ 延長線 ☐ 熱熔機 ☐ 焊接台(鐵板燒) ☐ 其他：			
危害因子：	☐ 無 ☐ 墜落、滾落 ☐ 眩暈 ☐ 跌倒 ☐ 火災 ☐ 爆炸 ☐ 中毒 ☐ 缺氧 ☐ 碰撞 ☐ 高壓 ☐ 物體飛落 ☐ 被夾、被擠 ☐ 切、割、擦傷 ☐ 燙傷 ☐ 凍傷 ☐ 化學品接觸 ☐ 化學品洩漏 ☐ 物體破裂 ☐ 物體倒塌/崩塌 ☐ 水災 ☐ 噪音 ☐ 其他：			
安全注意事項：	☐ 無 ☐ 滅火器 ☐ 防火毯 ☐ 電氣設備上鎖標示 ☐ 管線開關關閉及上鎖標示 ☐ 系統或設備接地 ☐ 漏電斷路器 ☐ 三用電表/驗電筆 ☐ 標牌掛放、清洗 ☐ 管路排放、沖洗 ☐ 管路拆離 ☐ 安全/火源警戒 ☐ 施工區域警示圍籬 ☐ 通風換氣 ☐ 沖身洗眼器 ☐ GHS 危害標示張貼 ☐ 置備 SDS ☐ 系統中斷通知(水、電、消防系統中斷) ☐ 教育訓練/操作資格 ☐ 照明裝置 ☐ 洩漏處理車 ☐ 無線電對講機 ☐ 其他： ※施工中國變更原有的設計、規範、作業條件、方法或控制措施，使原有之危害及風險加劇，或是產生新的危害及風險，需告知 EHS 單位，重新審視作業安全防範計畫並召開協議組織會議。			
個人防護具：	☐ 無 ☐ 安全帽 ☐ 安全鞋 ☐ 安全眼鏡/護目鏡 ☐ 聽力防護具 ☐ 面罩 ☐ 救護設備 ☐ 化學防護衣 ☐ 化學防護手套 ☐ 防毒面具 ☐ 化學靴 ☐ 切割防護手套 ☐ 絕緣手套 ☐ 雙掛勾背負式安全帶 ☐ 焊接面罩、手套 ☐ 無塵服 ☐ 黃連衣 ☐ 其他：			
其他危害告知事項(說明施工需注意之危險項目)：				
承攬商(老闆或領班)：	負責安全：	負責監工：	部門主管/經理：	部門最高主管：

協議組織會議紀錄表及名冊
施工職責、管理、組織名冊

綠源科技股份有限公司 承攬人承攬工程安全衛生管理承諾書

一、工程名稱：_____

工程地點：_____

施工期間：_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止

二、法令依據：依職業安全衛生法第25、26、27、28條規定

三、承諾內容：

- (一) 本公司承諾遵守職業安全衛生法、職業安全衛生施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準及其他有關法令、規章、守則等規定。
- (二) 貴公司安全衛生工作守則、管理辦法及有關本公司承攬之作業須知項目，本公司完全了解並督導施工人員遵行。
- (三) 依職業安全衛生法第25條規定，本公司在承攬期間，就承攬部分應負責公司安衛法定責任，在本工程施工期間未滿前，本公司如有管理人員離職無法繼續執行安全衛生管理工作時，本人負責主動以書面通知貴公司，並依法立即將接替之管理人員以書面補送貴公司。
- (四) 在本工程如本公司依合約或經貴公司同意將工程再轉而至下包時，對再承攬人及所僱用職業安全衛生管理人員在施工期間，本公司應要求其確實遵守前項之規定，並經常與本公司工程施工主辦單位有關人員、及職業安全衛生管理人員密切保持聯繫。
- (五) 上列各項經貴公司說明本人等已了解無誤，本公司除依規定確實做好各項職業安全衛生工作外並自願負擔一切法定責任。

此 致

綠源科技股份有限公司

立承諾書人

承攬人 名稱：_____ (公司章用印)

負 責 人：_____ (簽名或用印) (同簽訂合約方式)

地 址：_____

電 話：_____

中華民國_____年_____月_____日

勞工安全紀律承諾書

公司名稱：_____	職稱：_____	承諾人姓名：_____
身分證字號：_____	承諾日期：_____	年_____月_____日
本人承諾遵守下列事項，若有違反，依規定辦理，絕無異議。		
承諾事項：	違反時之處理：	
1. 在工作場所內除休息區以外，我會戴好安全帽、扣好頭帶。	經現場查證屬實，第一次違反者罰鍰三千元，第二次違反者驅逐出場，不許再進場施工。	
2. 我會遵照識別證管制區規定，在我的作業範圍內作業，未經報備，決不到其他管制區。		
3. 在高處作業時，我會將我的安全帶扣在固定位置上。		
4. 未經主管許可，我決不跨越護欄及警示帶。		
5. 我絕不攜帶高度兩公尺以上的合梯進場工作。		
6. 在施工架上作業時，我絕不使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。		
7. 我會將用電設備接在規定的電源插座上，絕不私自亂接，並定期維修電氣設備。		
8. 電焊時，我決不私自調整電焊機設備開關。		
9. 未經主管許可，我絕不接近吊車吊裝範圍及作業車輛、機具作業半徑。		
10. 我會遵照施工機具設備上標示牌所示的安全事項辦理。		
11. 我不在易燃（爆）物的儲存區範圍內吸煙，不在作業場所吸煙。		
12. 我絕對從規定之出入口運出。		
13. 未經主管許可，我絕不拆除護欄、護蓋、安全網、安全帶、警示帶、施工架踏板、漏電斷路器、自動電擊防止裝置等安全防護裝置或使其失去功能。	經現場查證屬實，立即驅逐出場，不許再進場施工。	
14. 工作時我絕不飲用含有酒精性之飲料或酒類。		
15. 施工期間我絕對遵守貴公司所要求之勞工安全衛生規定、各項安全作業標準規定及勞工安全衛生法等相關規定，謹守工安規定紀律，謹慎工作，隨時注意工作環境之危害因素，並採取相關防範措施，以維護本身之工作安全，及共同作業人員之安全，以免發生危害。		
此致 <u>綠源科技股份有限公司</u> 。		
承諾人簽章		

註：本單一式兩聯，承諾人（勞工）簽章後，第一聯交由勞工閱讀遵守，第二聯留存原事業單位備查。

統包工程 施工人員名冊

NO.	血型	姓 名	出生日	身份証字號 (護照號碼)	戶籍地址(居住地址)	行動電話	車牌號碼 (申請車輛進廠)	勞工安全6H警 造業證照 (已提供請打勾)	勞保加保 證明 (已提供請打勾)	勞工安全紀律承 諾書 (一式二份) (已提供請打勾)

施工中工程表單



材料/設備進料檢驗一覽表

1	太陽能模組支架
2	太陽能模組
3	逆變器
4	開關箱
5	電纜
6	金屬線槽
7	RSG管
8	PVC管

※ 各案場依客戶不同需事先了解是否需要其他資料

太陽能模組支架 進料檢驗表

工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程
供應商：綠源科技股份有限公司
檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 廠牌、規格、型號：是否與送審核可資料相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 外觀：是否完整無變型破損？	☐ Yes ☐ No	
	3. 數量：數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	4. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	
	5. 是否合格？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

太陽能模組 進料檢驗表

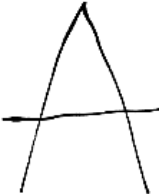
工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程

供應商：綠源科技股份有限公司

檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 廠牌、規格、型號：是否與送審核可資料相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 外觀：是否完整無變型破損？	☐ Yes ☐ No	
	3. 數量：數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	4. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	
	5. 是否合格？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

逆變器 進料檢驗表

工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程
供應商：綠源科技股份有限公司
檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 廠牌、規格、型號：是否與送審核可資料相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 外觀：是否完整無變型破損？	☐ Yes ☐ No	
	3. 數量：數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	4. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	
	5. 是否合格？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

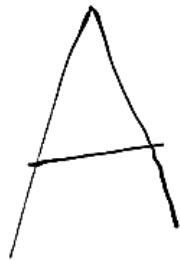
圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

開關箱 進料檢驗表

工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程
供應商：綠源科技股份有限公司
檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 規格、型號與圖面是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 是否有出廠證明文件？	☐ Yes ☐ No	
	4. 是否有無放射性汙染證明書？	☐ Yes ☐ No	
	5. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

電纜 進料檢驗表

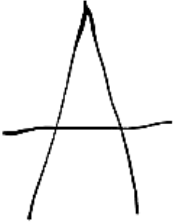
工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程

供應商：綠源科技股份有限公司

檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 規格、型號與圖面是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 是否有出廠證明文件？	☐ Yes ☐ No	
	4. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	
	5. 是否合格？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

金屬線槽 進料檢驗表

工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程
供應商：綠源科技股份有限公司
檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 規格、型號與圖面是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 是否有出廠證明文件？	☐ Yes ☐ No	
	4. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	
	5. 是否合格？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

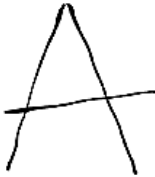
圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

RSG管 進料檢驗表

工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程
供應商：綠源科技股份有限公司
檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 規格、型號與圖面是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 是否有出廠證明文件？	☐ Yes ☐ No	
	4. 是否有無放射性汙染證明書？	☐ Yes ☐ No	
	5. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

PVC管 進料檢驗表

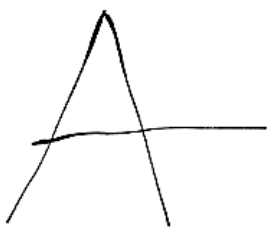
工程名稱：東元電機中壢廠太陽能建置統包工程

供應商：綠源科技股份有限公司

檢驗日期：2024/05/28

項目	品名	規格/尺寸	廠牌	數量	備註
1					
2					
3					
4					

項目	檢驗內容	檢驗結果	說明
設備材料進場檢驗	1. 規格、型號與圖面是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 數量是否相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 是否有出廠證明文件？	☐ Yes ☐ No	
	4. 是否有無放射性污染證明書？	☐ Yes ☐ No	
	5. 材料放置是否妥當存放？	☐ Yes ☐ No	

工地主任	現場工程師
	

圖片一：	圖片二：
圖片三：	圖片四：
圖片五：	圖片六：

PV系統施工自主檢查一覽表			
施工自主檢驗項目		檢驗標準	測試工具
1	支架放樣位置及螺絲鎖固扭力值	1.依支架放樣及組裝圖確認位置及尺寸 2.扭力值M8>16.4N-m M12>56 N-m	1. 8M捲尺 2. 3"數字扭力板手
2	模組排布安裝及螺絲鎖固扭力值	1.依模組排布圖 2.扭力值M8>16.4 N-m	2"或3"數字扭力板手
3	模組迴路開路電壓測試	依模組串併圖	可量DC 1000V 三用電表
4	接地阻值測試	接地電阻值<10Ω	勾式接地電阻計
5	逆變器安裝	依設備安裝支架圖	
6	高低壓開關箱及變壓器	數量及位置依設備平面配置圖	
7	電氣明管施工	需地線串接及管夾1.5m固定一處	
8	清洗水路施工	出水口數量及管徑依清洗水路圖	
9	電纜線施工	1.電纜色套、線標、相序需正確 2.螺絲鎖固須畫線	三用電錶
10	電纜線絕緣測試	> 2000MΩ	絕緣電阻(高阻)計
11	監控系統測試	1.日照計/風速計/模溫計顯示正常 2.網路連接正常	

儲能系統施工自主檢查一覽表			
施工自主檢驗項目		檢驗標準	測試工具
1	設備位置/墩座/電纜出口/地線出口放樣	依設備平面配置圖及地線系統圖	50M捲尺
2	接地線施工	1.依接地系統圖接地數量/尺寸 2.依法規做火泥熔接及斷水處理	
3	接地阻值測試	接地電阻值<4Ω	三點式接地電阻測試計
4	模板組立施工	依設備平面圖尺寸	8M捲尺
5	鋼筋施工	1.依配筋圖標示鋼筋規格 2.鋼筋間距<20cm	8M捲尺
6	混凝土現場試驗	1.坍度 <18cm 2.氯離子含量,平均每m³<0.15kg/m³ 3.圓柱試體 裝填帶回實驗室測試	
7	電纜連接相序/極性測試	交流RST相序/直流正負極 須正確	三用電錶
8	電纜絕緣電阻值測試	> 2000MΩ	絕緣電阻(高阻)計
9	電纜壓接端子螺絲鎖固扭力測試 (DCP到PCS到ACB扭力測試)	M8 >16.4N-m M10 >32 N-m M12 >56 N-m	數字扭力板手
10	電池電壓量測	依電池廠商提供規範	三用電錶
11	通訊系統測試	依通訊配線表	網路測試器

模組安裝 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/28

項目	檢驗內容	檢驗結果	備註
現場施工／完工檢驗	1. 模組配置及安裝位置是否與圖說相符？	☐ Yes ☐ No	
	2. 模組安裝水平性、垂直性是否良好？夾具、螺絲是否依規定牢固鎖緊？	☐ Yes ☐ No	
	3. 模組安裝串並聯數是否正確？	☐ Yes ☐ No	
	4. 模組板是否完整(沒有刮痕或破壞)？	☐ Yes ☐ No	
	5. 模組安裝位置是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	6. 接地電器連續性是否依規定施作？	☐ Yes ☐ No	
	7. 模組連接線是否架高並綁紮牢固？	☐ Yes ☐ No	
	8. 模組序號是否依各期別數安裝？	☐ Yes ☐ No	
	9. 檢驗結果是否合格？	☐ Yes ☐ No	

依檢驗結果採取改善措施之內容：

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA (品保單位)	PE (工程單位)
		A

保管單位：工程處

保存年限(至少):5年

2024年11月27

8

模組安裝 自主檢查表

[illegible]

保管單位：工程處

保存年限(至少): 5年

模組開路電壓 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/28

盤體名稱：							
迴路編號	PV串接數	開路電壓	通路/極性 是否正常	迴路編號	PV串接數	開路電壓	通路/極性 是否正常
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）
		

保管單位：工程部

保存年限(至少)：5年

模組開路電壓 自主檢查表

保管單位：工程組

保存年限(至少)：5年

接地電阻 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

檢測內容				檢驗結果 是否合格	備註
測試項目： ☐ 銅排 ☐ 纜線 ☒ 管路（線槽）					
編號	測試系統	測試標準阻值	測試結果阻值		
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）
		

保管單位：工程部

保存年限(至少)：5年

接地電阻 自主檢查表

保管單位：工程部

保存年限(至少)：5年

逆變器安裝 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢驗內容	檢驗結果	備註
現場施工／完工檢驗	1. 開關箱及逆變器規格、尺寸是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	2. 開關箱及逆變器數量、安裝位置是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 開關箱及逆變器安裝固定是否牢固？	☐ Yes ☐ No	
	4. 開關箱及逆變器內器具佈置、標示是否正確？	☐ Yes ☐ No	
	5. 開關箱及逆變器安裝是否水平美觀，並保持清潔？	☐ Yes ☐ No	
	6. 開關箱及逆變器開口處是否填塞符合IP54標準，並保持清潔？	☐ Yes ☐ No	
	7. 開關箱及逆變器警語標示與圖說是否放置？	☐ Yes ☐ No	
	8. 檢驗結果是否合格？	☐ Yes ☐ No	

依檢驗結果採取改善措施之內容：

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）
		A

保管單位：工程組 保存年限(至少)：5年

逆變器安裝 自主檢查表

保管單位：工程組 保存年限(至少)：5年

高低壓開關箱及變壓器 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢驗內容	檢驗結果	備註
現場施工／完工檢驗	1. 高壓開關箱及變壓器規格、尺寸是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	2. 高壓開關箱及變壓器數量、安裝位置是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 高壓開關箱及變壓器安裝固定是否牢固？	☐ Yes ☐ No	
	4. 高壓開關箱及變壓器內器具佈置、標示是否正確？	☐ Yes ☐ No	
	5. 高壓開關箱及變壓器安裝是否水平美觀，並保持清潔？	☐ Yes ☐ No	
	6. 高壓設備RC基座是否平整，防水層是否施作？	☐ Yes ☐ No	
	7. 高壓開關箱維運空間是否足夠？	☐ Yes ☐ No	
	8. 高壓設備區圍籬高度是否>1.8M？	☐ Yes ☐ No	
	9. 高壓開關箱開口處是否填塞符合IP54標準，並保持清潔？	☐ Yes ☐ No	
	10. 檢驗結果是否合格？	☐ Yes ☐ No	
依檢驗結果採取改善措施之內容：			

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）

高低壓開關箱及變壓器 自主檢查表

保管單位：工程組 保存年限(至少)：5年

電氣明管施工 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢驗內容	檢驗結果	備註
現場施工／完工檢驗	1. 電器明管之廠牌、材質、尺寸、規格是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	2. 電器明管之安裝位置、高程及路徑是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	3. 管路上拉線盒、接線盒、出線盒等規格、尺寸、材質、數量是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	4. 管路彎曲半徑是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	5. 管路吊架、支架之規格、尺寸、材質與間距是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	6. 管路上接頭、彎頭等銜接是否牢固？	☐ Yes ☐ No	
	7. 金屬管電氣接續是否良好？	☐ Yes ☐ No	
	8. 管路吊架固定是否牢固？	☐ Yes ☐ No	
	9. 管路出口位置、高度是否與施工圖相符？	☐ Yes ☐ No	
	10. 電氣明管施工是否美觀，並保持清潔？	☐ Yes ☐ No	
	11. 檢驗結果是否合格？	☐ Yes ☐ No	
依檢驗結果採取改善措施之內容：			

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）

保管單位：工程處 保存年限(至少)：5年

電氣明管施工 自主檢查表

保管單位：工程處 保存年限(至少)：5年

水管耐壓 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢測內容					檢驗結果 是否合格	備註
現場性能檢測	耐壓測試管系：						
	耐壓測試材質：						
	加壓媒體： ☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 水&空氣						
	編號	標準要求	加壓	持續小時	最後壓力		
						☐ Yes ☐ No	
						☐ Yes ☐ No	
						☐ Yes ☐ No	
						☐ Yes ☐ No	
						☐ Yes ☐ No	
					☐ Yes ☐ No		
					☐ Yes ☐ No		
					☐ Yes ☐ No		
					☐ Yes ☐ No		

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）
		A

保管單位：工程組

保存年限(至少)：5年

水管耐壓 自主檢查表

保管單位：工程組

保存年限(至少)：5年

纜線 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢驗內容	檢驗結果	備註
現場施工／完工檢驗	1. 施工廠商選用之配線接頭工具是否正確、良好？	☐ Yes ☐ No	
	2. 纜線之材質、線徑、規格、顏色是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	3. 纜線施工之相線根數、回路線、路徑是否符合施工圖？	☐ Yes ☐ No	
	4. 纜線兩端是否有標示饋線回路？	☐ Yes ☐ No	
	5. 纜線之綁紮、固定是否符合規定？	☐ Yes ☐ No	
	6. 纜線相別是否能明確區別？	☐ Yes ☐ No	
	7. 纜線施工是否美觀，並保持清潔及乾燥？	☐ Yes ☐ No	
	8. 以徒手試拉電線，測試電線接頭接合是否牢固？	☐ Yes ☐ No	
	9. 接地線是否依規定施作？	☐ Yes ☐ No	
	10. 線槽內配線排列是否整齊？固定鬆緊是否適當？	☐ Yes ☐ No	
	11. 檢驗結果是否合格？	☐ Yes ☐ No	

依檢驗結果採取改善措施之內容：

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA（品保單位）	PE（工程單位）
		

保管單位：工程組

保存年限(至少)：5年

纜線 自主檢查表

保管單位：工程組

保存年限(至少)：5年

電纜絕緣電阻測試 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢測內容							檢驗結果 是否合格	備註	
現場性能 檢測	測試項目： ☐ 纜線回路 ☐ 電盤回路 ☐ 匯流排									
	測試盤名或說明：									
	回路編號	斷路器規格或說明	相間 (MΩ)			對地 (MΩ)				
			RS	RT	ST	RS	RT			ST
									☐ Yes ☐ No	
									☐ Yes ☐ No	
									☐ Yes ☐ No	
									☐ Yes ☐ No	
									☐ Yes ☐ No	
								☐ Yes ☐ No		
								☐ Yes ☐ No		
								☐ Yes ☐ No		
								☐ Yes ☐ No		

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA (品保單位)	PE (工程單位)
		

保管單位：工程部 保存年限(至少)：5年

電纜絕緣電阻測試 自主檢查表

保管單位：工程部 保存年限(至少)：5年

監控系統 自主檢查表

工程名稱	東元電機中壢廠太陽能建置統包工程	容量	
承包商	綠源科技股份有限公司	檢驗日期	2024/05/29

項目	檢測內容			檢驗結果 是否合格	備註
	器具名稱	安裝位置	測驗內容		
現場性能檢測				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	
				☐ Yes ☐ No	

業主	綠源科技股份有限公司	
	QA (品保單位)	PE (工程單位)
		A

監控系統 自主檢查表

保管單位：工程處 保存年限(至少)：5年

每日施工前工具箱會議記錄

日期：

工作內容：				
施工期間產生危害狀況：				
☐ 火花 ☐ 可燃性物質 ☐ 爆炸性物質 ☐ 腐蝕性物質 ☐ 毒性物質 ☐ 有機溶劑（含油漆） ☐ 割傷 ☐ 粉塵 ☐ 觸動火警警報 ☐ 異常氣味 ☐ 活線作業 ☐ 撞擊 ☐ 異物入眼 ☐ 感電 ☐ 物體掉落 ☐ 扶入 ☐ 墜落 ☐ 其它：				
危害類型	危害之防護措施			
墜落	1. 於高空作業車作業禁止站立在欄杆上 2. 施工人員要確實配戴背負式安全帶 3. 施工人員上高空作業車須將安全線條扣上			
感電	1. 電箱各開關及電動機具使用漏電斷路器(30mA，0.1sec)及接地系統 2. 電線經過通道應架高或設置護蓋絕緣保護 3. 檢查電動手工具之絕緣性能是否正常			
撞傷	1. 移動不當撞傷 2. 每日勤前教育宣導 3. 作業範圍豎立警示			
物體掉落	作業範圍豎立警示			
異物入眼	作業時配戴護目眼鏡			
割傷	作業時配戴防護手套			
噪音	作業時必須配帶耳塞			

工地主任：

工安人員：

施工日誌				
工程名稱	花蓮美崙4MW儲能建置工程		承攬廠商名稱	綠源科技股份有限公司
本日天氣	晴		施工日期	2023/12/18
合約工期			累計工期	6
開工日期	2023/10/19		預定完工日期	2024/01/29
一、重要施工項目完成數量：				
施工項目	數量	單位	本日完成數量	累計完成數量
防火牆灌漿				
機電放樣，確認遭竊地線位置				
二、工地人員管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）				
工別	本日人數	累計人數	備註	
土建人員		5		
機電人員	2	23		
三、通知分包廠商辦理事項：				
四、待協調及追蹤事項：				
工地主任	主任		現場工程師	工程師



每日協議、巡視及處理紀錄表

案場名稱：Test案	巡視日期：2024/05/07	星期二	氣候：晴
承包廠商	作業項目	出工人數	備註
綠源科技股份有限公司1	Test1	1	111
綠源科技股份有限公司2	Test2	2	222
綠源科技股份有限公司3	Test3	3	333
一、巡視結果：		檢查結果	
1. 是否召開每日工具箱會議		☒ 合格 ☐ 不合格	
2. 人員進入工區應戴用安全帽、著安全鞋		☒ 合格 ☐ 不合格	
3. 人員進出工區依規定進行酒測且皆無酒精反應		☒ 合格 ☐ 不合格	
4. 應指派交通指揮人員，並著反光衣及指揮棒		☒ 合格 ☐ 不合格	
5. 從事高架作業勞工應使用安全帶		☒ 合格 ☐ 不合格	
6. 安全棧欄（高度90cm以上）因作業需要拆除，應事先報備（並做好後續安全防護措施）		☒ 合格 ☐ 不合格	
7. 各分電箱應設置漏電斷路器（30mA、<0.1sec跳脫、高感型）		☒ 合格 ☐ 不合格	
8. 電線應架高，不得橫越地面或浸泡水中		☒ 合格 ☐ 不合格	
9. 電線絕緣劣化應更換新品		☒ 合格 ☐ 不合格	
10. 電焊機之自動電擊防止裝置應有TS標章		☒ 合格 ☐ 不合格	
11. 高壓電線下作業應有安全措施（如遷移或加裝絕緣套管）		☒ 合格 ☐ 不合格	
12. 工地圍籬完整無隨意拆卸及損壞未修情形		☒ 合格 ☐ 不合格	
13. 颱風來襲圍籬大門應加強牢固並做好安全防護措施		☒ 合格 ☐ 不合格	
14. 工區環境應保持清潔，垃圾不落地		☒ 合格 ☐ 不合格	
15. 工地附近環境不得遭受本工程污染		☒ 合格 ☐ 不合格	
16. 人行道、車道公共安全衛生狀況應保持良好		☒ 合格 ☐ 不合格	
17. 應指派專人每日不定時巡視檢點，並維持工區內外清潔		☒ 合格 ☐ 不合格	
18. 施工材料分類堆置、整齊集中於指定堆置場所		☒ 合格 ☐ 不合格	
19. 施工材料堆置不得妨礙人員通道動線順暢		☒ 合格 ☐ 不合格	
20. 作業完成後立即實施場地整理整頓復原		☒ 合格 ☐ 不合格	
21. 滅火器有效日期應定期檢點		☒ 合格 ☐ 不合格	
22. 滅火器數量應足夠		☒ 合格 ☐ 不合格	
二、違規事項：（應具體指明何處、何事、何人） 123			
三、處理情形：（說明停止作業、扣款、及要求改善情形） 456			
工地主任	工安人員	施工廠商	
工	木根	十力力	

現場違規照片

項目：11111	項目：22222
改正建議：111	改正建議：222
	
項目：33333	項目：44444
改正建議：333	改正建議：444
	

完工報告



結案會議報告

花蓮儲能案場結案報告



報告人：吳鎮寶
2024/4/24

1

簡報大綱

- 一 案場簡介
- 二 工程進度表
- 三 影響工期重要因素
- 四 施工檢討與建議
- 五 工班評鑑表

2

一、花蓮美崙儲能案場簡介

- 總建置量：4 MW。
- 地址：花蓮縣花蓮市民心段526-39地號
- 原定工期：2023年10月19日~2024年3月5日
- 實際工期：2023年10月19日~2024年3月19日
- 客戶：盛齊綠能股份有限公司
- 現場監工：吳鎮寶
- 工班：羽濠企業社 展國營造

3

二、工程進度表

序號	工程項目	預計完工日期	實際完工日期	完工百分比
1	基礎工程	2023/10/26	2023/10/27	100%
2	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
3	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
4	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
5	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
6	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
7	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
8	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
9	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
10	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
11	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
12	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
13	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
14	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
15	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
16	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
17	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
18	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
19	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
20	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
21	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
22	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
23	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
24	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
25	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
26	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
27	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
28	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
29	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
30	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
31	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
32	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
33	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
34	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
35	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
36	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
37	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
38	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
39	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
40	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
41	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
42	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
43	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
44	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
45	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
46	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
47	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
48	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
49	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
50	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
51	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
52	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
53	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
54	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
55	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
56	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
57	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
58	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
59	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
60	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
61	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
62	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
63	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
64	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
65	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
66	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
67	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
68	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
69	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
70	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
71	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
72	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
73	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
74	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
75	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
76	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
77	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
78	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
79	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
80	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
81	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
82	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
83	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
84	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
85	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
86	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
87	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
88	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
89	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
90	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
91	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
92	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
93	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
94	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
95	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
96	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
97	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
98	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
99	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%
100	樁基工程	2023/10/26	2023/10/26	100%

4

案場建置重要時程摘要

- 2023/10/19 工班進場整地
- 2023/12/20 地下接地系統施工完畢
- 2023/12/22 預埋電管施工完畢
- 2023/12/25 大底灌漿
- 2023/01/01 墩座灌漿
- 2023/01/22 電池貨櫃及PCS吊掛定位
- 2024/02/01 高壓盤體及變壓器吊掛定位
- 2024/02/20 高壓盤配線及低壓/直流配線作業
- 2024/02/28 第三方顧問公司檢測
- 2024/03/11 台電外包放線，電箱施作
- 2023/03/27 台電掛表送電完成

5

三、影響工期重要因素

- 1.電池貨櫃原計畫12/28吊掛安裝實際1/22吊掛安裝
- 2.防火牆工期原預計11/20~12/01實際11/20~12/19交接線源
- 設備及防火牆工程均為業主自行採購及發包
- 10/23地網施作完畢至12/19防火牆廠商交接，案場歷經2次預留接地線失竊及2次地網遭廠商挖斷

6

四、施工檢討與建議

7

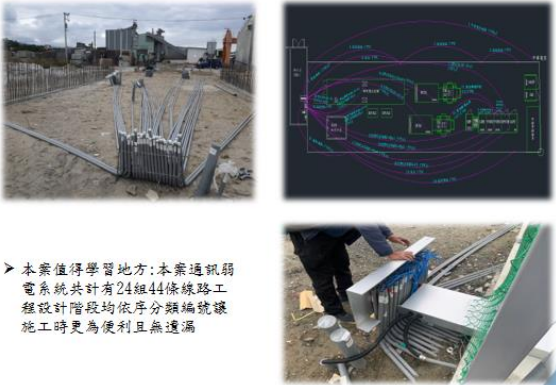
8

9



➢ 本案值得學習地方:本案DC側所使用電纜為EPRN 1500v 1C/250mm² 共40條需等長電纜連接PCS置DCP, 工班預先使用麻繩穿管丈量長度, 裁切準確無浪費

10



➢ 本案值得學習地方:本案通訊弱電系統共計有24組44條線路工程設計階段均依序分類編號讓施工時更為便利且無遺漏

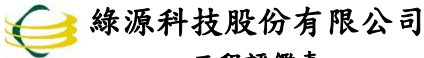
11



➢ 本案大底墩座及案場洩水坡度完工後丈量誤差皆為0.9mm以內

12

結案會議報告



工程評鑑表

工程名稱	台積AP6A office MEP package(Phase2)(太陽能)(N2T2)				評鑑人員	XXX(工程部) / Jet(採購部) / XXX(財務部) / XXX(管理部)					
施工廠商	宏耀科技有限公司				評鑑日期	XXX(工程部) / 9/19(採購部) / XXX(財務部) / XXX(管理部)					
評鑑項目及評鑑結果成績											
項次	評鑑部門	評鑑項目	權重	評比	分數	備註				具體說明	
1	工程部	工程施工品質	8%	59	0	80-100分	材料及施工工法能主動依規範及現場指導要求。			施工過程中向工班指出有錯誤的地方，工班始終不聽勸，導致有接錯線	
					60-79分	材料及施工偶而有不符合要求(三次以內重大缺失)。					
					0-59分	施工未照規範及現場要求，屢勸不改。					
2		工程專業度	4%	75	0	80-100分	主動發現施工問題，能提出解決辦法。			施工期間工班因不聽勸造成材料的損耗，非但不承認，還要我們來承擔	
					60-79分	主動提出施工問題，但施工偶而有缺失須改善。					
					0-59分	專業度不足，常須指導施工。					
3		施工管理	4%	60	2.4	80-100分	派駐監工善盡良好管理責任，積極配合。			施工期間基本上都清楚自己該做什麼，如有遇到問題也會提出，發現問題向他們提出也能夠提出改善	
					60-79分	偶有疏失，但能立即改正。					
					0-59分	管理鬆散，消極怠工。					
4		施工進度掌控 (非工班因素延遲不計入)	8%	80	0	80-100分	符合預定進度且管理良好。			工程進度在施作時不錯，日誌有進場每日進度(多少人數 鋼構組裝數量)等	
					60-79分	進度偶有落後(<10%，三次以內)，但能在期限內完工。					
					0-59分	進度嚴重落後，且無法在期限內完工。					
5		工班調度能力	3%	75	2.25	80-100分	工班間調度管理良好。			工班時間調度到場施工的調度上沒什麼太大問題，但在進場的時間的調度相對的就比較有問題，工班不願意配合就算了	
					60-79分	工班間調度管理中等。					
					0-59分	不具備工班間調度管理能力。					
6		溝通協調能力	3%	59	1.77	80-100分	能主動並積極協調業主、平行包及相關單位。			剩至於還會掛電話，沒有責任心並將案子做好。	
					60-79分	能主動但需陪同與業主、平行包及相關單位溝通協調。					
					0-59分	抗拒或難以與業主、平行包及相關單位溝通協調。					
7		工程配合度	3%	50	1.5	80-100分	配合綠源監工指示，主動迅速處理。			遇到需要配合提供車輛，人力資源等事項皆是敷衍了事，又或者是叫監工	
					60-79分	配合綠源監工指示，經溝通後配合處理。					
					0-59分	態度消極，造成工進延宕。					
8		物料管控能力 (客供料)	3%	50	1.5	80-100分	確實將物料進行清點及負擔保管責任。			工班拒絕點料及查收，時常發現料件散落各處，造成短缺時又要我們來補	
					60-79分	物料清點及保管責任有缺失。					
					0-59分	無法配合物料清點及承擔保管責任。					
9		物料管控能力	3%	90	2.7	80-100分	相關物料準時進場，不耽誤工期。			工班自行負擔的物料，都能準時到場不影響工期	
					60-79分	偶有物料延遲進場以致延誤工期。					
					0-59分	無法配合時程進料，延誤工期嚴重。					
10		相關機具準備	3%	90	2.7	80-100分	能確實規劃機具準備，管理良好。			施工用具能確實準備好	
					60-79分	機具準備管理能力較差，耽誤工進。					
					0-59分	無法配合工進安排相關機具。					
11		勞安及衛生管理	8%	59	4.72	80-100分	能確實遵守勞安及公司規定管理良好，無違規次數。			告知工班工具箱會議時間，每日皆會遲到	
					60-79分	偶有疏失，但經要求後能予以改正。					
					0-59分	忽視勞安衛管理，屢次違規，或發生重大疏失。					

12	採購部	價格優勢	30%	80	24	80~100分	報價與成交價低於競爭對手	經詢三家廠商宏耀、日翔鴻、士嶺，因台積電施工要求規範多，其它兩家拖到最後不願報價，故無明確可比較參考價
					60~79分	報價與成交價與市場競爭對手一致		
					0~59分	報價與成交價高於市場競爭對手		
13		整體配合度	10%	90	9	80~100分	回應速度、估價完整度、配合度佳。	回應速度及時；估價完整度還OK，無太多追加；配合度上即使客戶端很多問題也都願意配合。
					60~79分	回應速度、估價完整度、配合度中等。		
					0~59分	回應速度、估價完整度、配合度差。		
14	財務部	付款條件	10%	80	8	80~100分	月結30天以上。	
					60~79分	7~30天付款期。		
					0~59分	僅接受預付款或7天內即期付款。		
總分					60.5			
額外項目	工程部	無償服務支出	10%		0	0~100分	配合業主所提出的額外要求或無償追加事宜。	
	財務部	工班對業主放帳能力及資金調度配合程度	10%		0	0~100分	有良好放帳能力及高度配合資金調度。	
	管理部	其他效益或附加價值	10%		0	0~100分	介紹客戶或對綠源進行採購等事宜。	
總分					60.5	等級	丙等	甲等：85分以上 乙等：65~85分 丙等：未達65分
評鑑人員 評語	工程部							評鑑人員：
	採購部	相關問題協商皆可溝通討論並予以配合。因客戶現場問題延宕進場時程(十月初延到三月底)、中間施工時程等(多次約1~2月)，廠商皆配合等待及延遲付款。實際追加款項吊車6000元，其它追加分擔協商也都可溝通。						評鑑人員：Jet
	財務部							評鑑人員：

竣工報告

竣工報告一覽表				
項次	類別	資料項目	PV系統工程	儲能系統工程
1	施工	竣工圖 (最新版之PDF及CAD檔)	V	V
2	施工	工作日誌	V	V
3	施工	施工自主檢查表	V	V
4	施工	設備/材料進場檢驗表	V	V
5	施工	第三方檢測拉拔試驗報告	V	
6	勞安	投保證明 (安裝工程綜合險、雇主責任意外險)	V	V
7	勞安	營造業丙種職業安全衛生業務主管證照	V	V
8	勞安	工具箱會議與工程整體危害告知單	V	V
9	勞安	施工人員名冊	V	V
10	勞安	承攬工程安全衛生管理承諾書	V	V
11	材料	配電材料出廠證明(管材、電纜、端子.....)	V	V
12	材料	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告		V
13	材料	混凝土檢驗報告(坍度/氯離子濃度)		V
13	材料	混凝土品質保證書		V
14	材料	鋼筋出廠品質保證書		V
15	材料	鋼筋無放射性汙染證明書		V
16	設備	太陽能模組出廠證明	V	
17	設備	逆變器出廠證明	V	
18	設備	監控設備操作手冊	V	
19	設備	CCTV監視設備型錄及操作手冊	V	V
20	設備	高低壓盤體出廠試驗報告	V	V
21	設備	變壓器出廠試驗報告	V	V
22	設備	高壓盤體第三方機電顧問公司檢測報告	V	V
23	簽證	結構計算書(含技師簽證)	V	V
※ 上述為主要竣工報告項目,各案場依客戶不同需事先了解是否需要其他資料				

報告完畢！

